

Giảng viên ra đề:	Người phê duyệt:
Ký tên	Ký tên

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học		223	2022-2023
		Ngày thi		27/08/2023	
	Môn học	Môn Giải Tích 1			
	Mã môn học	MT1003			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	1781	

- Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.
- Phần trắc nghiệm:
- Mỗi câu đúng được 3/8 điểm, mỗi câu sai bị trừ 3/40 điểm, câu không chọn không tính điểm.
- Các phương án số trong phần trắc nghiệm đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.
- Phần tự luận: LÀM TRÊN GIẤY LÀM BÀI, các kết quả tính toán làm tròn đến 4 chữ số phần thập phân.
- Đề thi gồm có 4 trang trên 2 mặt giấy A3.

PHẦN 1: 20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho các phương trình tham số

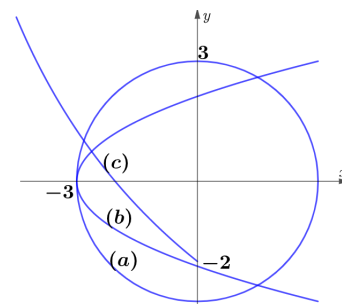
(1) $x = t^2 - 5t, y = t^2 + 4t - 2$, với $t \in \left[0, \frac{3\pi}{8}\right]$,

(2) $x = 3 \cos t, y = 3 \sin t$, với $t \in [0, 2\pi]$,

(3) $x = 3 \cos(2t), y = 3 \cos t$, với $t \in [0, \pi]$.

Các đường cong (a), (b), (c) trong hình bên có phương trình tham số lần lượt là

- A. (1), (3), (2) B. (1), (2), (3) C. (2), (1), (3)
D. (2), (3), (1) E. (3), (2), (2)



Câu 2. (L.O.1) Cho hàm số f thỏa điều kiện

$$45x^{20} + 30x^{12} + 9x^4 - 84 = \int_1^{x^4} f(t) dt.$$

Giá trị của $f(16)$ là

- A. 7384323.5 B. 14768648 C. 14768650 D. 7384324.5 E. 14768649

Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[5, 10]$ và có một số giá trị được cho trong bảng bên dưới

x	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
$f(x)$	9	-9	-6	14	-5	-1	12	0	3	1	13

Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 3 đến Câu 4.

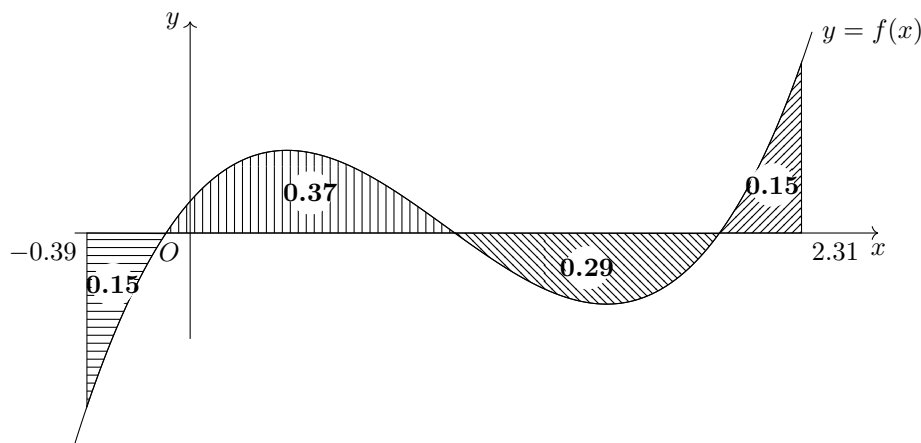
Câu 3. (L.O.1) Giá trị $\int_5^{10} f(x) dx$ khi tính gần đúng bằng tổng Riemann trung tâm với 5 đoạn chia bằng nhau là

- A. 8 B. 3 C. 5 D. 4 E. 10

Câu 4. (L.O.1) Thể tích vật thể khi miền giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$ và trục hoành, với $x \in [5, 10]$, quay quanh trục Ox , nếu tính gần đúng bằng tổng Riemann trái với 10 khoảng chia cách đều sẽ có giá trị là

- A. 284π B. 287.5π C. 286π D. 289π E. 287π

Hình vẽ bên dưới thể hiện đồ thị hàm số $y = f(x)$ và diện tích của bốn miền phẳng. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 5 đến Câu 6.



Câu 5. (L.O.1) Giá trị của $\int_{-0.39}^{2.31} f(x)dx$ là:

- A. -0.96 B. 0.96 C. -0.08
D. Một đáp án khác E. 0.08

Câu 6. (L.O.1) Giá trị của $\int_{-0.39}^{2.31} |f(x)|dx$ là:

- A. 0.52 B. Một đáp án khác C. 0.96
D. 0.08 E. 0.81

Cho hàm số $f(x) = x^3 - (102/25)x^2 - (77/25)x + 127/25$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 7 đến Câu 8.

Câu 7. (L.O.1) Giá trị trung bình A của $f(x)$ trên $[1, 7]$ là

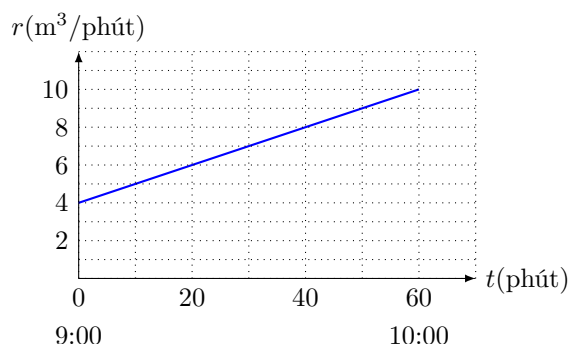
- A. 15.74 B. 15.54 C. 15.24 D. 14.24 E. 13.24

Câu 8. (L.O.1) Giá trị $x_0 \in [1, 7]$ để $f(x) = A$ là

- A. 5.08 B. 5.28 C. 5.58 D. 4.81 E. 4.96

Cho biết một hồ chứa nước cung cấp nước cho một khu công nghiệp có tốc độ thay đổi theo giờ trong ngày. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 9 đến Câu 11.

Câu 9. (L.O.1) Cho biết tốc độ cung cấp nước r ($\text{m}^3/\text{phút}$) từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng như sau:



Từ 8 giờ đến 9 giờ : $r = 4$.

Từ 9 giờ đến 10 giờ: do lượng nước sử dụng trong khu công nghiệp tăng nên r tăng tuyến tính như trong hình bên cạnh. Chọn phương án đúng khi tính tổng lượng nước (m^3) mà hồ cung cấp trong thời gian 2 giờ này.

- A. $\int_0^{120} \left(4 + \frac{t}{60}\right) dt$ B. $\int_0^{120} \left(4 + \frac{t}{6}\right) dt$ C. Một kết quả khác

$$\text{D. } 4 \times 60 + \int_0^{60} \left(4 + \frac{t}{10}\right) dt$$

$$\text{E. } 4 \times 6 + \int_0^6 \left(4 + \frac{t}{6}\right) dt$$

Câu 10. (L.O.1) Từ 10 giờ đến 12 giờ tốc độ cung cấp nước của hồ chứa lại thay đổi: $r = 2 + \sqrt{t}$ (m³/phút) với t là số phút tính từ 10 giờ. Lượng nước (m³) mà hồ cung cấp trong thời gian 2 tiếng này là :

A. 1116.3561

B. 1115.04

C. 686.5174

D. Một đáp án khác

E. 429.8386

Câu 11. (L.O.1) Lượng nước (m³) mà hồ cung cấp trong thời gian từ 8 giờ đến 12 giờ là:

A. 1089.8385

B. 2137.1281

C. 1776.3561

D. Một đáp án khác

E. 1346.5173

Câu 12. (L.O.1) Giá trị của $\int_4^8 \frac{dx}{\sqrt{-32 + 12x - x^2}}$ là:

A. 2π

B. $\pi/2$

C. 0

D. π

E. 6π

Câu 13. (L.O.1) Phép biến đổi Laplace được ứng dụng nhiều trong việc giải phương trình vi phân, trong kỹ thuật phân tích mạch điện, xử lý tín hiệu số,...Phép biến đổi Laplace của một hàm số liên tục $f(x)$ trên miền $[0, +\infty]$ được định nghĩa bởi công thức

$$F(s) = \int_0^{+\infty} e^{-sx} f(x) dx.$$

Miền xác định của F là tập hợp các giá trị s để tích phân về phải hội tụ.

Phép biến đổi Laplace $F(s)$ của $f(x) = 49x$ là

A. Một kết quả khác

B. $49/s$

C. $\frac{s}{s^2 + 2401}$

D. $\frac{49}{s^2}$

E. $\frac{1}{s - 49}$

Một bể chứa ban đầu có 1000 lít nước muối với 10 kg muối hòa tan. Người ta bơm nước muối nồng độ 0.02 kg/lít vào hồ với tốc độ 8 lít/phút, nước muối trong bể được cho chảy ra với tốc độ 6 lít/phút. Sự đồng nhất nồng độ nước muối trong bể được đảm bảo bằng cách khuấy đều.

Gọi lượng muối trong bể sau t phút của quá trình trên là $y(t)$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 14 đến Câu 17.

Câu 14. (L.O.2) Tốc độ muối chảy vào bể và tốc độ muối ra khỏi bể (kg/phút) sau t phút theo thứ tự là

A. $0.04, \frac{y}{1000}$

B. $0.16, \frac{6y}{1000 + 2t}$

C. $0.16, \frac{y}{1000 + 2t}$

D. Các câu khác sai

E. $0.04, \frac{6y}{1000 + 2t}$

Câu 15. (L.O.2) Phương trình vi phân mô tả sự thay đổi của $y(t)$ và điều kiện ban đầu theo thứ tự là

A. $y'(t) = 0.04 - \frac{6y}{1000 + 2t}, y(0) = 10$

B. $y'(t) = 0.04 - \frac{y}{1000}, y(0) = 10$

C. $y'(t) = 0.16 - \frac{y}{1000 + 2t}, y(0) = 10$

D. Một phương trình khác

E. $y'(t) = 0.16 - \frac{6y}{1000 + 2t}, y(0) = 10$

Câu 16. (L.O.2) Nghiệm $y(t)$ của bài toán trong Câu 15 là

A. $20 + 0.04t - \frac{20(1000)^3}{(1000 + 2t)^3}$

B. $20 + 0.04t + \frac{20(1000)^3}{(1000 + 2t)^3}$

C. $20 + 0.04t + \frac{10(1000)^3}{(1000 + 2t)^3}$

D. $20 + 0.04t - \frac{10(1000)^3}{(1000 + 2t)^3}$

E. $20 + 0.04t - \frac{2(1000)^3}{(1000 + 2t)^3}$

Câu 17. (L.O.2) Sau 10 phút, số kg muối trong bể là

A. 12.1768

B. 20.3993

C. 10.9768

D. 21.5993

E. 20.4007

Cho phương trình vi phân $y'' + 3y' - 4y = 2e^{-x}$ (1). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 18 đến Câu 20.

Câu 18. (L.O.1) Với C_1, C_2 là các hằng số tùy ý, nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất $y'' + 3y' - 4y = 0$ là

A. $y_{tn} = C_1 e^x + C_2 e^{-4x}$

B. $y_{tn} = (C_1 \sin(-4x) + C_2 \cos(-4x))e^{-x}$

C. $y_{tn} = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-4x}$

D. $y_{tn} = C_1 e^x \cos(x) + C_2 e^{-4x} \sin(-4x)$

E. $y_{tn} = (C_1 + C_2 x)e^x$

Câu 19. (L.O.1) Với A, B là các hằng số nào đó, nghiệm riêng của phương trình (1) tìm bằng phương pháp hệ số bất định có dạng

A. Ae^x

B. Axe^{-x}

C. Ae^{-x}

D. Axe^x

E. $(Ax + B)e^{-x}$

Câu 20. (L.O.1) Với C_1, C_2 là các hằng số tùy ý, nghiệm tổng quát của phương trình (1) là

A. $y = C_1 e^x \cos(x) + C_2 e^{-4x} \sin(-4x) + \frac{e^{-x}}{3}$

B. $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-4x} - \frac{e^{-x}}{3}$

C. $y = C_1 e^x + C_2 x e^x + \frac{e^{-x}}{3}$

D. $y = e^{-x}(C_1 \sin(-4x) + C_2 \cos(-4x)) + \frac{e^{-x}}{3}$

E. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-4x} - \frac{e^{-x}}{3}$

PHẦN 2: 2 CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 21. (L.O.1) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x'(t) = x(t) - 3y(t) \\ y'(t) = 3x(t) + 7y(t) \end{cases}$$

Câu 22. (L.O.1) Trong mặt phẳng Oxy , cho miền D giới hạn bởi parabol $y = x^2$ và đường thẳng $y = \frac{5}{2}x + \frac{25}{2}$. Vẽ miền D và tính thể tích khối tròn xoay khi quay miền D quanh trục Oy (bỏ qua đơn vị tính).

_____ **HẾT** _____

- 1 D
- 2 E
- 3 C
- 4 E
- 5 E
- 6 C
- 7 C
- 8 A
- 9 D
- 10 A
- 11 C
- 12 D
- 13 D
- 14 B
- 15 E
- 16 D
- 17 C
- 18 A
- 19 C
- 20 E